习题课材料10(第14周)

注: 带♡号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

1. 设$S=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&-1&-2\\2&-2&0\end{pmatrix}$. 求正交矩阵$Q$使$Q^TSQ$为对角阵.

   解: (1)求S的特征值.

   $$|\lambda I-S|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&-2\\0&\lambda+1&2\\-2&2&\lambda\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-3)(\lambda+3)=0,$$

   得到S的特征值为$\lambda_1=0$，$\lambda_2=3$，$\lambda_3=-3$.

   (2)求对应的特征向量.

   对于$\lambda_1=0$，求解$(0I-A)x=0$. 取$\eta_1=(-2,-2,1)$,单位化得到$\xi_1=(-\frac{2}{3},-\frac{2}{3},\frac{1}{3})$.

   对于$\lambda_2=3$，求解$(3I-A)x=0$. 取$\eta_2=(-1,-\frac{1}{2},1)$,单位化得到$\xi_2=(\frac{2}{3},-\frac{1}{3},\frac{2}{3})$.

   对于$\lambda_1=-3$，求解$(-3I-A)x=0$. 取$\eta_3=(-\frac{1}{2},1,1)$,单位化得到$\xi_3=(-\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{2}{3})$.

   令$Q=\begin{pmatrix}-\frac{2}{3}&\frac{2}{3}&-\frac{1}{3}\\-\frac{2}{3}&-\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\\frac{1}{3}&\frac{2}{3}&\frac{2}{3}\end{pmatrix}$. 则$Q^{-1}SQ=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&3&0\\0&0&-3\end{pmatrix}$.

2. 设A是一个实对称阵满足$A\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\4\\-6\end{pmatrix}$和$A\begin{pmatrix}0\\-1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\-4\\6\end{pmatrix}$.

   (1) A是否可逆? 解释原因.

   (2) 给出满足上述性质的矩阵A的例子，并且A的特征值之和为0.

解： (1) 因为$A\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}+A\begin{pmatrix}0\\-1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$,(A的列线性相关), 所以$A$不可逆.

(2)因为$A\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\-3\end{pmatrix}$($A$的第一列), $A\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\4\\-6\end{pmatrix}$($A$的第二列)且$A$是实对称阵, A形如$\begin{pmatrix}1&2&-3\\2&4&-6\\-3&-6&x\end{pmatrix}$. 因为特征值之和$=1+4+x=0$,则$x=-5$.

3. 设S是$\mathbb{R}^7$的一个4维子空间，P是S上的投影矩阵.

   (a) 求出P的7个特征值.

   (b) 求出P的全部实特征向量.

   提示： (a) 根据定义, P有两个特征子空间：S和$S^\perp$且P可对角化. 所以，P的7个特征值是$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=\lambda_4=1$和$\lambda_5=\lambda_6=\lambda_7=0$.

   (b)关于$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=\lambda_4=1$的特征向量是$S$中非零向量. 关于$\lambda_5=\lambda_6=\lambda_7=0$的特征向量是$S^\perp$中的非零向量.

4. 构造一个三阶实对称矩阵，使得其特征值为$1,1,-1$, 属于特征值1的线性无关的特征向量有$\begin{bmatrix}1&1&1\end{bmatrix}^T$和$\begin{bmatrix}2&2&1\end{bmatrix}^T$.

   解： 令$\lambda_3=-1$的一个特征向量是$\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$. 则应用不同特征值的特征向量的正交性，我们有

   $$a+b+c=0, 2a+2b+c=0.$$

   解得$\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}=t\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$,$t\in\mathbb{R}$. 令$P_t=\begin{pmatrix}1&2&t\\1&2&-t\\1&1&0\end{pmatrix}$. 若$t\neq 0$, 则$P_t$可逆且$P_t^{-1}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&2\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&-1\\\frac{1}{2t}&-\frac{1}{2t}&0\end{pmatrix}$.

   我们得到

   $$A=P\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

5. 设$A=(a_{ij})$是n阶实对称矩阵, 其特征值是$\lambda_1 \le \lambda_2 \le \cdots \le \lambda_n$.

(1) 证明对于任意n维列向量$\alpha \in \mathbb{R}^n$, 均有

$$\lambda_1 \alpha^T \alpha \le \alpha^T A \alpha \le \lambda_n \alpha^T \alpha.$$

(2) 证明$\lambda_1 \le a_{11} \le \lambda_n$.

(3) (♡)假设$A=(a_{ij})$是一个2阶实对称阵. 求a_{12}可能的最大值和最小值.

(1)

提示. 存在正交阵Q,

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

对于任意n维列向量α, 令$\beta = Q^T\alpha = (b_1, b_2, \cdots, b_n)$, 则有

$$\alpha^T A \alpha = \beta^T Q^T A Q \beta = \lambda_1 b_1^2 + \lambda_2 b_2^2 + \cdots + \lambda_n b_n^2 \le \lambda_n b_1^2 + \lambda_n b_2^2 + \cdots + \lambda_n b_n^2 = \lambda_n \beta^T \beta = \lambda_n \alpha^T \alpha$$

同理可证不等式$\lambda_1 \alpha^T \alpha \le \alpha^T A \alpha$. □

(2)

提示. 令$\alpha = e_1 = (1, 0, \cdots, 0)^T$. 则$e_1^T A e_1 = a_{11}$. 由(1), 不等式成立. □

(3) 有两种二阶正交阵$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$:

$\begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}$(旋转:逆时针旋转t)　　和　　$\begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ \sin t & -\cos t \end{pmatrix}$(反射: 关于$Span\{(\cos\frac{t}{2}, \sin\frac{t}{2})\}$的反射)

(提示：由正交阵定义, $a^2 + c^2 = 1 = b^2 + d^2 = 1$, 令$a = \cos t, b = \cos\theta$, 再应用$ab + cd = 0$.)
交换反射矩阵的两行，我们得到

$$\begin{pmatrix} \sin t & -\cos t \\ \cos t & \sin t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\pi}{2} - t) & -\sin(\frac{\pi}{2} - t) \\ \sin(\frac{\pi}{2} - t) & \cos(\frac{\pi}{2} - t) \end{pmatrix}$$

仍然是一个旋转矩阵. 因此, 一个2阶实对称阵能做如下分解

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

这里λ,μ为A的两个特征值. 通过计算, 我们得到$a_{12} = \frac{1}{2}(\mu-\lambda)\sin 2t$，因而，有

$$-\frac{1}{2}(\lambda_2-\lambda_1) \le a_{12} \le \frac{1}{2}(\lambda_2-\lambda_1).$$

6. 设A,B是n阶实对称矩阵, 其特征值分别是$\lambda_1 \le \lambda_2 \le \cdots \le \lambda_n$和$\mu_1 \le \mu_2 \le \cdots \le \mu_n$. 求证：$A+B$的特征值全部落在区间$[\lambda_1+\mu_1, \lambda_n+\mu_n]$.

   证明由$A+B$为实对称矩阵,则存在$Q \in O(n)$使得$Q^T(A+B)Q$为对角阵(其对角元为$A+B$的所有特征值). 对$1 \le i \le n$,$Q^T(A+B)Q$的第i个对角元为$e_i^T Q^T(A+B)Qe_i$(这里$e_1,\cdots,e_n$是$\mathbb{R}^n$的标准基). 由上题(1)可得

$$e_i^T Q^T AQe_i = (Qe_i)^T A(Qe_i) \le \lambda_n (Qe_i)^T Qe_i = \lambda_n$$

   同理可得$e_i^T Q^T BQe_i \le \mu_n$.故$e_i^T Q^T(A+B)Qe_i \le \lambda_n+\mu_n$.因此$A+B$的所有特征值均不超过$\lambda_n+\mu_n$. 同理可得$A+B$的所有特征值均不小于$\lambda_n+\mu_n$.

7. 若$A=(a_{ij})$是n阶实方阵，且A的秩小于n，则A的伴随矩阵A^*的特征值包含至少$n-1$个0, 若存在非零特征值，则它是$\sum_{i=1}^n C_{ii}$.(记C_{ij}为a_{ij}的代数余子式)

   证明： 首先说明$r(A^*)=0$或1. 当$r(A) \le n-2$时, A任意$n-1$阶子阵均不可逆(故该子阵的行列式为0), 因此$A^*=O$. 当$r(A)=n-1$时,由$A^*A=|A|I=O$得$C(A) \subset N(A^*)$, 故

$$n-1 = r(A) \le \dim N(A^*) = GM_{A^*}(0) \le AM_{A^*}(0)$$

   即A^*的特征值0的代数重数为大于等于$n-1$.

   若A^*存在非零特征值, 由$tr(A^*)=\sum_{i=1}^n C_{ii}$得该非零特征值为$tr(A^*)-(n-1)0=\sum_{i=1}^n C_{ii}$

8. 设A是一个n阶反对称矩阵, 即$A^T=-A$且A是实矩阵. 证明：

   (1) I_n+A可逆且$(I_n-A)(I_n+A)^{-1}$是正交阵.

   (2) 假设$n=3$，则存在正交阵Q和$b \in \mathbb{R}$，使得$Q^TAQ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b \\ 0 & -b & 0 \end{pmatrix}$.

证明： (1) 设$x \in \mathbb{R}^n$满足$(I_n + A)x = 0$. 我们得到$Ax = -x$. 因此$x^T Ax = -x^T x$. 但是

$$x^T Ax = (x^T Ax)^T = x^T A^T x = -x^T Ax,$$

即$x^T Ax = 0$. 所以$x^T x = 0$, 从而$(I_n + A)x = 0$只有零解, 即$I_n + A$可逆. 令$Q = (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$:

$$Q^T Q = (I_n + A^T)^{-1}(I_n - A^T)(I_n - A)(I_n + A)^{-1} = (I_n - A)^{-1}(I_n + A)(I_n - A)(I_n + A)^{-1}$$

$$= (I_n - A)^{-1}(I_n - A)(I_n + A)(I_n + A)^{-1} = I_n.$$

(2) 因为$|A| = |A^T| = |-A| = (-1)^3|A|$, $|A| = 0$,所以A不可逆. 存在$\alpha_1 \in \mathbb{R}^3$满足$A\alpha_1 = 0$和$\|\alpha_1\| = 1$. 向量$\alpha_1$ 可以扩充成$\mathbb{R}^3$的一组标准正交基$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. 由定义, $Q = [\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3]$是一个正交阵满足

$$AQ = [0\ A\alpha_2\ A\alpha_3] = [\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3] \begin{bmatrix} 0 & c_1 & c_4 \\ 0 & c_2 & c_5 \\ 0 & c_3 & c_6 \end{bmatrix}$$

其中$A\alpha_2 = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3, A\alpha_3 = c_4\alpha_1 + c_5\alpha_2 + c_6\alpha_3$. 这等价于说$Q^T AQ = \begin{bmatrix} 0 & c_1 & c_4 \\ 0 & c_2 & c_5 \\ 0 & c_3 & c_6 \end{bmatrix}$.

因为$Q^T AQ$是一个反对称阵, $c_1 = c_4 = c_2 = c_6 = 0, c_3 = -c_5$.